Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Никитов

студент гр. 5130904/30104

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи.....3
2. Используемые средства.....4
3. Решение.....5
3.1. Расчёт частотных характеристик.....5
3.2. Логарифмические амплитудные характеристики.....7
3.3. Логарифмические фазовые характеристики.....8
3.4. Амплитудно-фазовые характеристики.....9
3.5. Влияние коэффициента усиления.....10
3.6. Влияние постоянных времени.....11
3.7. Выводы.....13
4. Исходный код.....14
5. Источники.....15

1. Постановка задачи

Построить АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ 11 типовых звеньев из методических указаний [1]. В дополнительной части проверить, как коэффициент усиления и постоянные времени меняют частотные характеристики.

$$K=3,5; \quad T=1,2; \quad T_1=1,4; \quad T_2=1,8.$$

Для звена №5 нужно $T_1 \geq 2T_2$. Выданное значение 1,4 меньше 3,6. Поэтому для №5 принято $T_{1a}=4,0$, как в ЛР №1. У звена №6 сохраняется $T_1=1,4$.

2. Используемые средства

Работа выполнена в MATLAB R2025a с Control System Toolbox. Команда bode возвращает модуль и фазу, nyquist - вещественную и мнимую части частотного отклика [2, 3]. Графики построены по 1600 частотам от 0,01 до 100 рад/с с равным шагом по логарифму частоты.

3. Решение

3.1. Расчёт частотных характеристик

В передаточную функцию подставляем $s = j\omega$. АФЧХ строится в координатах $U = Re\ W(j\omega)$ и $V = Im\ W(j\omega)$. Для логарифмических характеристик используем

$$L(\omega) = 20\ lg|W(j\omega)|, \qquad \varphi(\omega) = arg\ W(j\omega).$$

Например, у звена №4 домножаем числитель и знаменатель на $1 - jT\omega$ и получаем

$$W(j\omega) = \frac{K(1 - jT\omega)}{1 + (T\omega)^2}, \qquad \varphi(\omega) = -arctan(T\omega).$$

Для всех 11 звеньев результаты MATLAB совпали с аналитическим расчётом.

Передаточные функции звеньев

Таблица 1. Исходные и частотные передаточные функции

№	Звено	$W(s)$	$W(j\omega)$
1	Интегрирующее	$\frac{K}{s}$	$-j\frac{K}{\omega}$
2	Дифференцирующее	Ks	$jK\omega$
3	Усилительное	K	K
4	Апериодическое 1-го порядка	$\frac{K}{1+Ts}$	$\frac{K}{1+jT\omega}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$\frac{K}{1+T_{1a}s+T_2^2s^2}$	$\frac{K}{1-(T_2\omega)^2+jT_{1a}\omega}$
6	Колебательное	$\frac{K}{1+T_1s+T_2^2s^2}$	$\frac{K}{1-(T_2\omega)^2+jT_1\omega}$
7	Консервативное	$\frac{K}{1+Ts^2}$	$\frac{K}{1-T\omega^2}$
8	Инерционное интегрирующее	$\frac{K}{s(1+Ts)}$	$\frac{K}{j\omega(1+jT\omega)}$
9	Реальное дифференцирующее	$\frac{Ks}{1+Ts}$	$\frac{jK\omega}{1+jT\omega}$
10	Форсирующее	$K(1+Ts)$	$K(1+jT\omega)$
11	Изодромное	$\frac{K(1+Ts)}{s}$	$KT-j\frac{K}{\omega}$

У звена №5 знаменатель раскладывается на множители $(1+\tau_+s)(1+\tau_-s)$. Постоянные времени равны 2,872 и 1,128 с. Их обратные величины дают сопрягающие частоты 0,348 и 0,886 рад/с.

У звена №6 собственная частота $\omega_0=\frac{1}{T_2}\approx 0,556$ рад/с, коэффициент затухания $\zeta=\frac{T_1}{2T_2}\approx 0,389$. Максимум модуля находится при 0,464 рад/с.

3.2. Логарифмические амплитудные характеристики

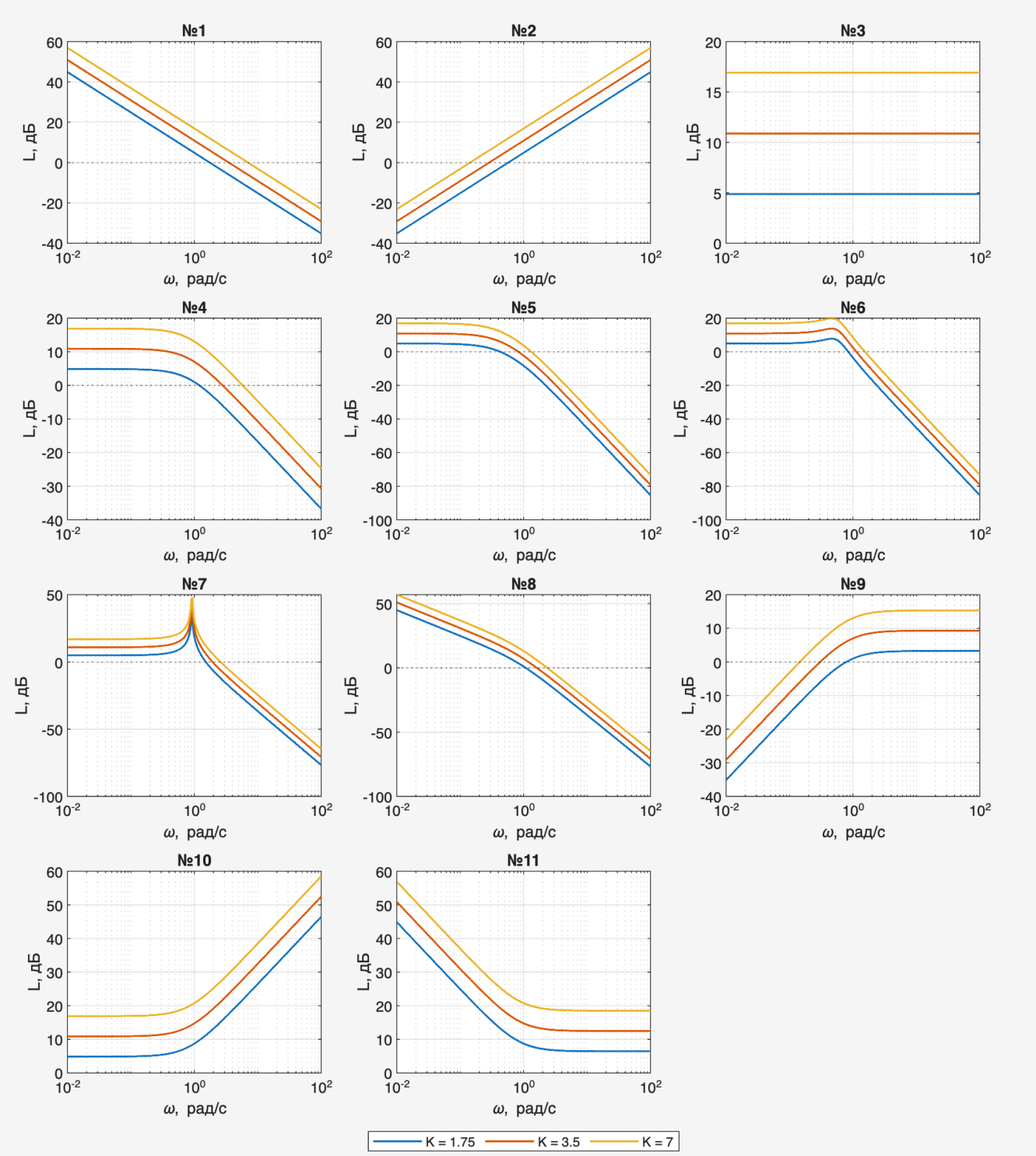


Рисунок 1. ЛАЧХ всех звеньев при трёх значениях K

У №1 и №2 наклоны равны −20 и +20 дБ/дек, у №3 уровень постоянен. Наклон высокочастотной асимптоты №4 равен −20 дБ/дек, у №5–7 он равен −40 дБ/дек. При приближении к частоте полюса №7 модуль стремится к бесконечности.

3.3. Логарифмические фазовые характеристики

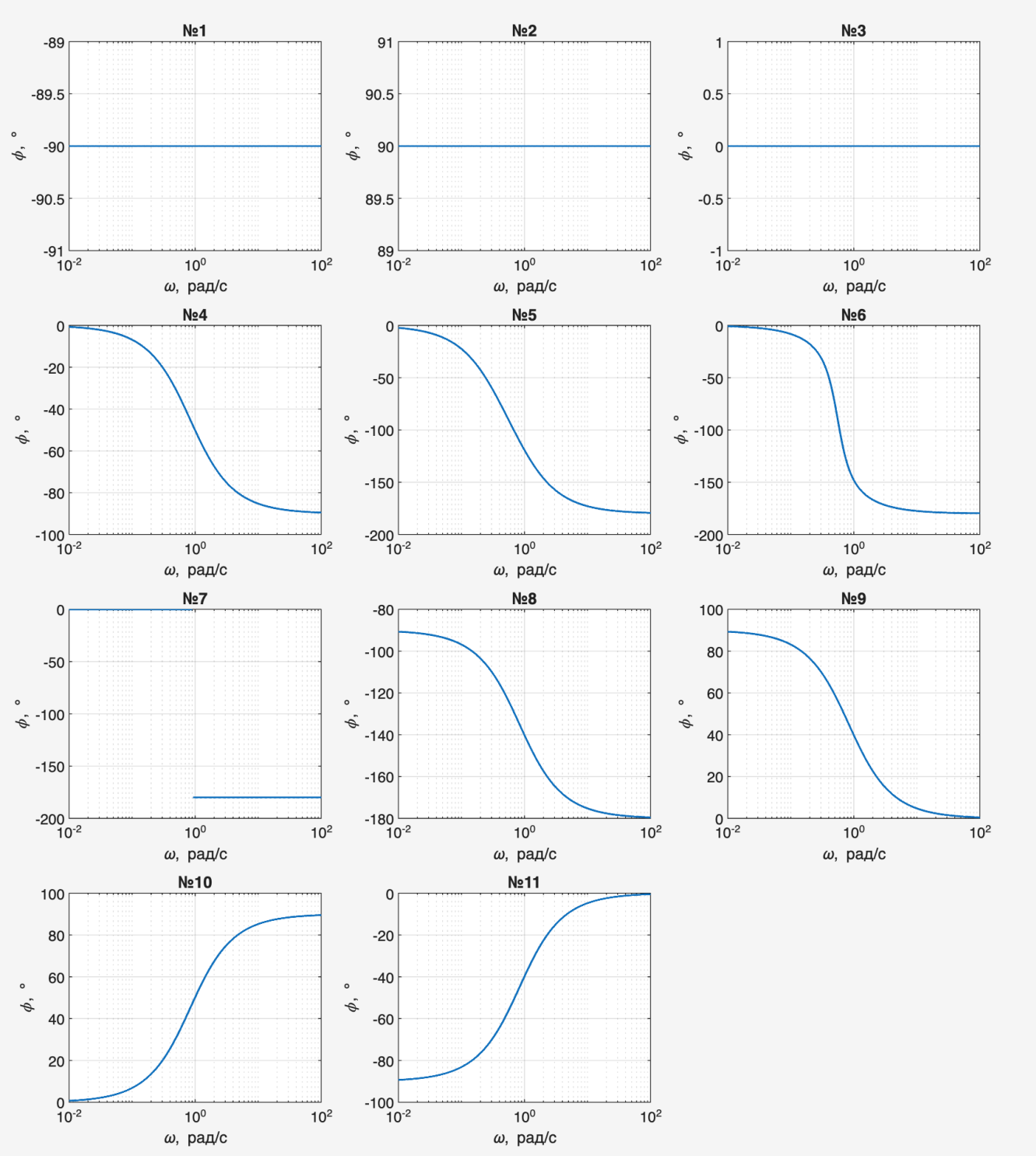


Рисунок 2. ЛФЧХ звеньев при исходных параметрах

Фазы №1–3 равны −90°, +90° и 0°. У №7 фаза равна 0° до $\omega_0 \approx 0{,}913$ рад/с и −180° после. На самой частоте полюса отклик не определён, поэтому на графиках №7 оставлен разрыв.

3.4. Амплитудно-фазовые характеристики

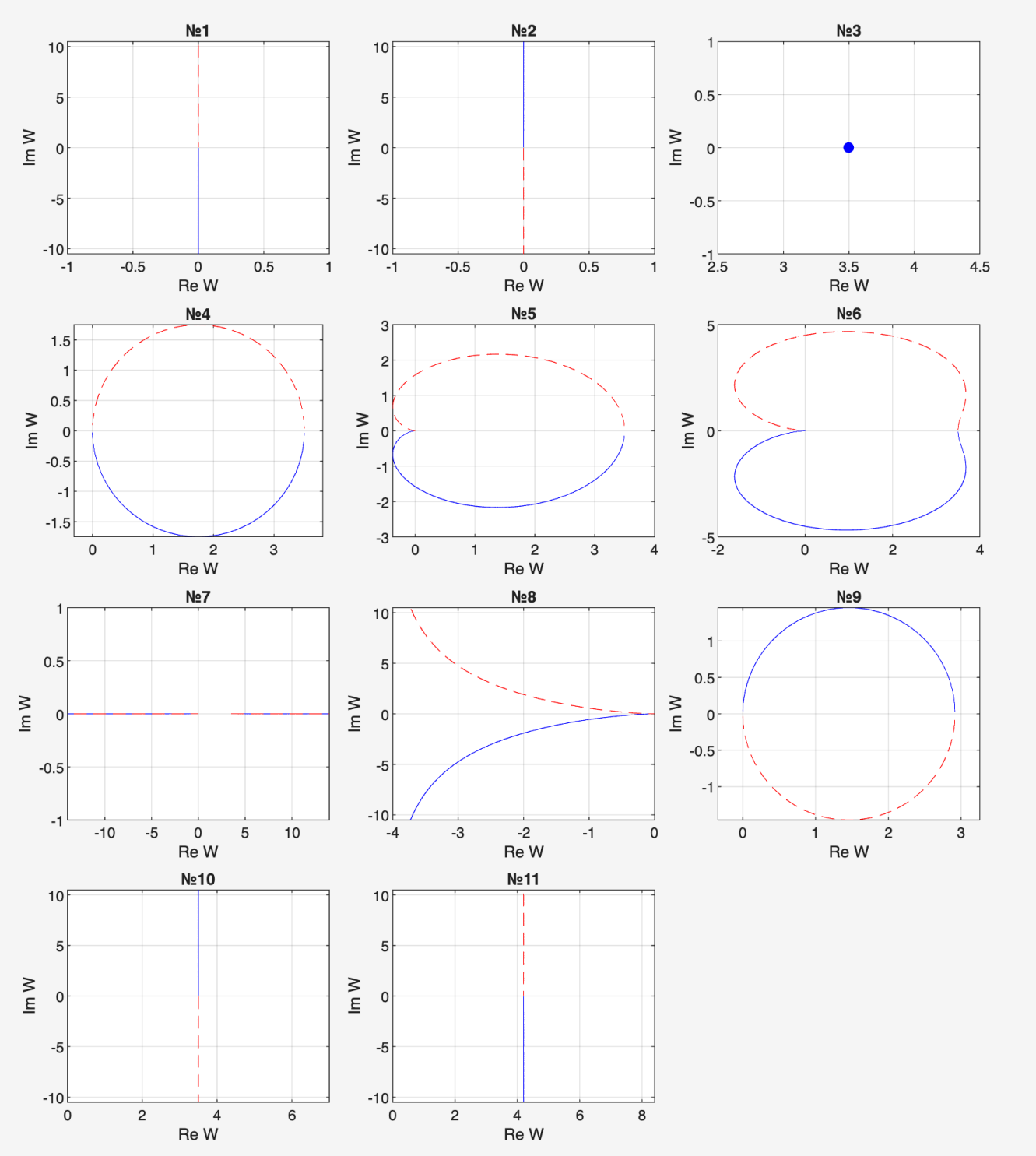


Рисунок 3. АФЧХ звеньев при исходных параметрах

Сплошная синяя линия соответствует положительным частотам, красный пунктир - отрицательным. У №3 годограф сводится к точке (3,5; 0). У №4 и №9 ветви образуют окружности, у №7 отклик лежит на вещественной оси. Неограниченные ветви показаны в пределах осей.

3.5. Влияние коэффициента усиления

На рисунке 1 показаны ЛАЧХ при K = 1,75, 3,5 и 7. Удвоение K поднимает каждую кривую на 6,02 дБ, а уменьшение вдвое опускает её на столько же. Фаза и сопрягающие частоты сохраняются, поскольку K входит в передаточную функцию как положительный множитель.

На уровне 0 дБ выполняется $|W(j\omega)|=1$. Для звена №4 это даёт $K^2=1+(T\omega)^2$. При K = 3,5 и T = 1,2 получаем

$$\omega=\frac{\sqrt{(K^2-1)}}{T}\approx 2,795 \text{ рад/с.}$$

Таблица 2. Частоты пересечения уровня 0 дБ, рад/с

№	K = 1,75	K = 3,5	K = 7
1	1,750	3,500	7,000
2	0,571	0,286	0,143
3	нет	нет	нет
4	1,197	2,795	5,774
5	0,425	0,823	1,316
6	0,841	1,128	1,538
7	1,514	1,936	2,582
8	1,073	1,609	2,344
9	0,785	0,304	0,145
10	нет	нет	нет
11	нет	нет	нет

При увеличении K пересечение уровня 0 дБ у №2 и №9 смещается к меньшим частотам, у остальных звеньев с пересечением - к большим. На логарифмической шкале отметке $lg\,\omega=0$ соответствует $\omega=1$ рад/с. На этой частоте ЛАЧХ звена №4 равна 0,99, 7,01 и 13,03 дБ при K = 1,75, 3,5 и 7 соответственно.

3.6. Влияние постоянных времени

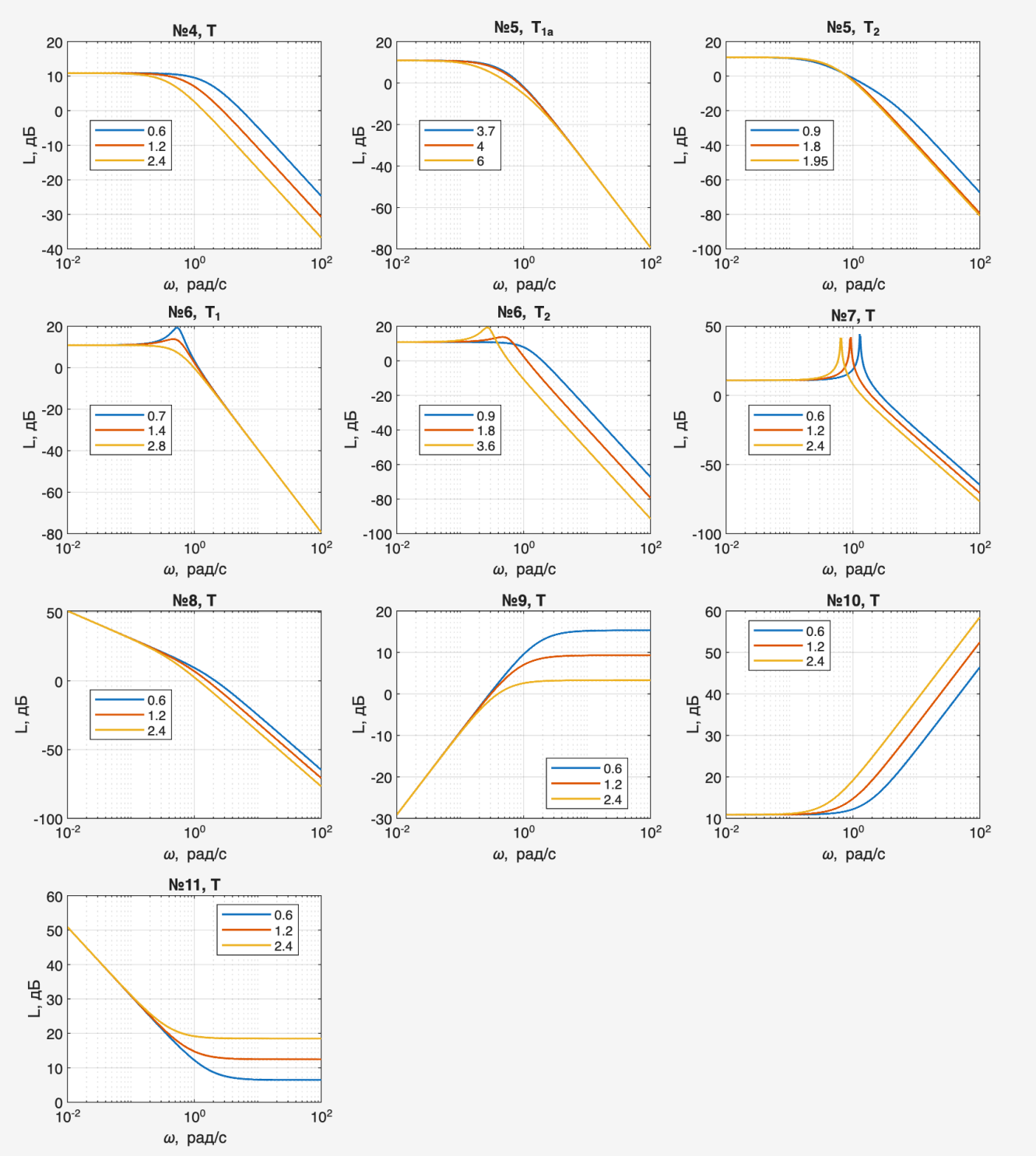


Рисунок 4. ЛАЧХ при изменении постоянных времени

На каждой панели меняется один параметр, остальные зафиксированы. У №1–3 постоянных времени нет. Выбранные значения сохраняют апериодический режим №5 и колебательный режим №6.

Фазовые переходы при изменении постоянных времени

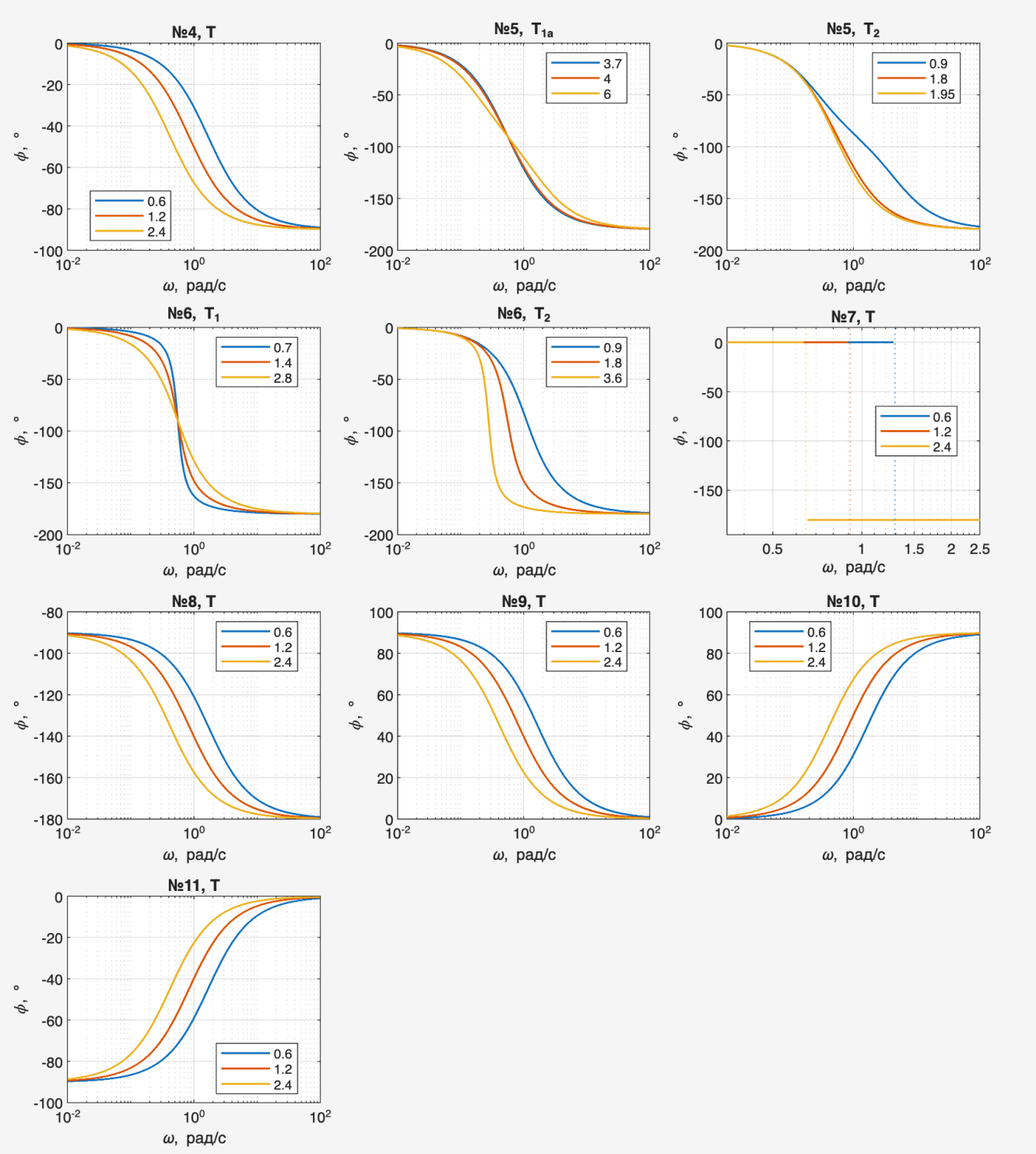


Рисунок 5. ЛФЧХ при изменении постоянных времени

У №4 и №8–11 рост T сдвигает фазовый переход влево. У №7 вертикальные линии отмечают скачки фазы при 1,291, 0,913 и 0,645 рад/с для T = 0,6, 1,2 и 2,4 соответственно.

Характерные частоты

Для звеньев №4 и №8–11 сопрягающая частота $\omega_c = \frac{1}{T}$. При T = 0,6, 1,2 и 2,4 она составляет 1,667, 0,833 и 0,417 рад/с. Если считать границами фазового перехода $0,1\omega_c$ и $10\omega_c$, его ширина составляет две декады при любом T.

У №5 обозначим постоянные времени двух множителей через τ_+ и τ_-. Их произведение равно T_2^2, сумма равна T_{1a}. Расстояние между изломами асимптотической ЛАЧХ равно $lg\frac{\tau_+}{\tau_-}$ и составляет 0,406 декады. Между изломами асимптота имеет наклон −20 дБ/дек. Рост T_{1a} раздвигает изломы, а рост T_2 при фиксированном T_{1a} сближает их.

У №5 и №6 фаза равна −90° при $\omega = \frac{1}{T_2}$. Рост T_{1a} или T_1 расширяет фазовый переход от −45° до −135°, а рост T_2 сужает его. Например, у №6 при увеличении T_2 с 1,8 до 3,6 ширина уменьшается с 0,330 до 0,168 декады.

У №6 рост T_1 увеличивает затухание и сглаживает резонанс. При $\zeta \geq 1/\sqrt{2}$ резонансный пик исчезает. Рост T_2 при фиксированном T_1 снижает собственную частоту и уменьшает затухание.

У №8 и №9 на высоких частотах множитель $\frac{K}{T}$ уменьшается с ростом T. У №10 и №11 множитель KT растёт.

3.7. Выводы

1. Для 11 звеньев получены АФЧХ, ЛАЧХ и ЛФЧХ. Результаты MATLAB совпали с аналитическим расчётом.
2. Рост K поднимает ЛАЧХ и меняет положение пересечений уровня 0 дБ. Фазовые характеристики сохраняются.
3. При удвоении T с 1,2 до 2,4 частота излома у звеньев №4 и №8–11 снизилась с 0,833 до 0,417 рад/с.
4. У звена №6 при $T_1 = 2,8$ резонансный пик исчез. Это видно на жёлтой кривой рисунка 4.

4. Исходный код

Скрипт MATLAB L3.m приложен к отчёту.

5. Источники

1. Лабораторная работа №3. Частотные характеристики динамических звеньев. Методические указания.
2. MathWorks. bode. Bode frequency response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.bode.html
3. MathWorks. nyquist. Nyquist response of dynamic system. https://www.mathworks.com/help/control/ref/dynamicsystem.nyquist.html